

Documentación de APIs REST con Swagger y OpenAPI

Java con Spring Boot de 0 a Pro • Video #9



¿Qué aprenderás en este video?



Fundamentos de OpenAPI

Comprenderás qué es Swagger/OpenAPI y por qué es esencial para documentar APIs REST de forma profesional



Integración Spring Boot

Aprenderás a integrar Swagger UI en tu proyecto usando springdoc-openapi-starter



Navegación práctica

Explorarás la interfaz de Swagger UI y probarás endpoints directamente desde el navegador



Personalización

Configurarás metadatos personalizados como título, descripción y versión de tu API

Agenda del video

01

Conceptos y beneficios

03

Demostración práctica

02

Configuración técnica

04

Personalización avanzada

¿Por qué documentar una API REST?

La documentación de APIs no es solo una buena práctica, es una **necesidad fundamental** en el desarrollo profesional. Una API sin documentación es como un libro sin índice: técnicamente funcional pero prácticamente inaccesible.

Swagger y OpenAPI transforman tu código en documentación automática, interactiva y siempre actualizada, eliminando la brecha entre desarrollo y uso.

Facilita la integración

Otros desarrolladores comprenden rápidamente cómo consumir tu API sin revisar el código fuente

Reduce errores de comunicación

La documentación clara elimina suposiciones y malentendidos sobre endpoints y formatos

Acelera el desarrollo

Los equipos frontend pueden trabajar en paralelo usando la documentación como contrato

Mejora el mantenimiento

Facilita la incorporación de nuevos miembros al equipo y la evolución del proyecto

Introducción a Swagger y OpenAPI

¿Qué es OpenAPI?

OpenAPI Specification (OAS) es un estándar internacional para describir APIs REST de forma estructurada. Define un formato común que tanto humanos como máquinas pueden leer, convirtiéndose en el lenguaje universal para documentar servicios web.

La especificación incluye información sobre endpoints, parámetros, respuestas, autenticación y modelos de datos, todo en un formato **JSON** o **YAML** estandarizado.

¿Qué es Swagger?

Swagger es el conjunto de herramientas más popular para trabajar con OpenAPI. Swagger UI genera automáticamente una interfaz web interactiva donde puedes explorar y probar tu API sin escribir código adicional.

Piensa en Swagger como el **intérprete visual** de tu especificación OpenAPI.



Tu código Spring Boot

Controladores y endpoints



Springdoc genera OpenAPI

Especificación automática



Swagger UI visualiza

Interfaz interactiva



Integración con Spring Boot

Spring Boot hace que integrar Swagger sea sorprendentemente simple. A diferencia de versiones anteriores que requerían múltiples configuraciones, Spring Boot 3 con **Springdoc OpenAPI** funciona prácticamente de forma automática.

Agregar dependencia

Un solo artifact en tu pom.xml

1

Acceder a UI

Navega a `/swagger-ui/index.html`

3

2

Ejecutar proyecto

Spring Boot detecta Springdoc automáticamente

4

¡Listo!

Tu API está documentada

📌 **Nota importante:** Springdoc OpenAPI es diferente de la antigua librería Springfox. Para Spring Boot 3.x, usa `springdoc-openapi-starter-webmvc-ui` versión 2 o superior.

Dependencias necesarias

Maven (pom.xml)

Agrega esta dependencia única a tu archivo pom.xml. Springdoc incluye todo lo necesario: generación de OpenAPI, Swagger UI y configuración automática.

La versión 2.x es compatible con Spring Boot 3 y Java 17+.

```
<dependency>
  <groupId>org.springdoc</groupId>
  <artifactId>
    springdoc-openapi-starter-webmvc-ui
  </artifactId>
  <version>2.3.0</version>
</dependency>
```

¿Qué incluye esta dependencia?



Generación automática

Escanea tus controladores y genera la especificación OpenAPI sin configuración adicional



Swagger UI integrado

Interfaz web completa lista para usar en /swagger-ui/index.html



JSON de especificación

Acceso a la especificación OpenAPI en formato JSON en /v3/api-docs

 **Después de agregar la dependencia:** Ejecuta `mvn clean install` para descargar las librerías y luego inicia tu aplicación normalmente.

Cómo acceder y explorar Swagger UI

Una vez que tu aplicación está corriendo, acceder a la documentación es tan simple como abrir tu navegador. Springdoc crea automáticamente rutas específicas para la interfaz visual y la especificación JSON.

Swagger UI (Interfaz visual)

`http://localhost:8080/swagger-ui/index.html`

Tu interfaz principal para explorar y probar endpoints

Especificación OpenAPI (JSON)

`http://localhost:8080/v3/api-docs`

Documento técnico en formato JSON para herramientas externas

Elementos clave de Swagger UI

Controladores agrupados

Tus endpoints están organizados por controlador, facilitando la navegación. Cada sección se expande para mostrar los métodos HTTP disponibles.

Operaciones coloreadas

GET en azul, POST en verde, PUT en naranja, DELETE en rojo. Los colores ayudan a identificar rápidamente el tipo de operación.

Modelos de datos

Al final de la página, verás todos los DTOs y entidades con sus campos, tipos y validaciones documentadas.

Cada endpoint muestra: la URL completa, los parámetros requeridos, el cuerpo de la petición esperado, las posibles respuestas HTTP y ejemplos de valores.

Demostración en vivo

En esta sección del video, veremos en tiempo real cómo probar los endpoints directamente desde Swagger UI sin necesidad de Postman u otras herramientas.



Probar GET /usuarios

Hacemos clic en "Try it out", ejecutamos y vemos la lista completa de usuarios en formato JSON



Probar POST /usuarios

Editamos el JSON de ejemplo, agregamos un nuevo usuario y verificamos que la creación fue exitosa



Validar respuestas

Observamos los códigos HTTP 200, 201 y analizamos el cuerpo de las respuestas

 **Ventaja clave:** No necesitas cambiar de herramienta. Todo el ciclo de prueba ocurre en el mismo navegador donde está tu documentación.

Ventajas y personalización básica

Beneficios principales

1

Documentación viva

Se actualiza automáticamente cuando cambias el código

2

Testing integrado

Pruebas sin herramientas externas

3

Colaboración mejorada

Frontend y backend trabajan con un contrato claro

4

Estándar profesional

OpenAPI es reconocido internacionalmente

Personalización en application.properties

Puedes agregar metadatos profesionales a tu API con configuración simple:

```
springdoc.api-docs.path=/api-docs
springdoc.swagger-ui.path=/swagger-ui.html
```

Información del proyecto

```
springdoc.info.title=API de Usuarios
```

```
springdoc.info.description=Sistema de gestión de usuarios con Spring Boot
```

```
springdoc.info.version=1.0.0
```

```
springdoc.info.contact.name=Tu Nombre
```

```
springdoc.info.contact.email=tu@email.com
```

Estos metadatos aparecen en la cabecera de Swagger UI, dando **contexto profesional** a tu documentación.

Resumen y próximos pasos

✓ Lo que aprendiste

- Qué es OpenAPI y Swagger
- Integrar springdoc-openapi en Spring Boot 3
- Navegar y usar Swagger UI
- Probar endpoints desde el navegador
- Personalizar metadatos de la API

Tu reto inmediato

Documenta todas las APIs de tu proyecto actual antes del integrador final. Una API sin documentación está incompleta.

Practica personalizando títulos, descripciones y añadiendo ejemplos a tus endpoints con anotaciones como `@Operation` y `@Schema`.

Recursos adicionales

- Documentación oficial: springdoc.org
- Especificación OpenAPI: swagger.io/specification
- Repositorio del curso con ejemplos completos